Documentation Utilisateur

Simulateur de Systèmes Multiagents

20 novembre 2025

Résumé

Ce document explique comment compiler, lancer et utiliser le simulateur de systèmes multiagents. Il s'adresse à tout utilisateur souhaitant exécuter les différentes simulations et interagir avec l'interface graphique.

Table des matières

1 Présentation Générale **2**

2 Prérequis Techniques **2**

3 Installation et Compilation **2**

3.1 Étape 1 : Récupérer le code source 2

3.2 Étape 2 : Compiler le projet 2

4 Lancement des Simulations **2**

5 Utilisation de l'Interface Graphique **3**

1 Présentation Générale

Ce programme a été développé en Java et permet d'observer l'évolution de différents systèmes complexes basés sur des règles simples. Cette documentation vous guidera pour compiler le projet, lancer les simulations et comprendre les commandes de l'interface.

Les simulations incluses sont :

— **Les automates cellulaires** : le jeu de la Vie de Conway, le jeu de l'Immigration, le modèle de Ségrégation de Schelling

— **Une simulation physique simple** : des balles rebondissantes

— **Un système d'essaims auto-organisés** : le modèle de Boids

2 Prérequis Techniques

Pour compiler et exécuter ce projet sur votre machine (testé sur Ubuntu), vous aurez besoin des logiciels suivants :

— **Java Development Kit (JDK)** : Version 11 ou supérieure.

— **GNU Make** : Outil standard pour l'automatisation de la compilation.

— **Git** : Pour cloner le code source depuis le dépôt.

3 Installation et Compilation

L'ensemble du processus de compilation est géré par un `Makefile` pour vous simplifier la tâche.

3.1 Étape 1 : Récupérer le code source

Si vous disposez d'une archive, décompressez-la. Sinon, utilisez Git pour cloner le dépôt :

```
git clone https://gitlab.ensimag.fr/berthnat/tp-poo-systemes_multiagents.git
# ou
tar -xzf tp-poo-systemes_multiagents.tar.gz # si vous disposez de l'archive
cd tp-poo-systemes_multiagents
```

3.2 Étape 2 : Compiler le projet

Ouvrez un terminal à la racine du projet (là où se trouve le `Makefile`) et exécutez la commande suivante :

```
make
```

Cette commande va compiler l'intégralité des fichiers source (`.java`) du projet et placer les fichiers compilés dans un dossier `bin/`. Si tout se passe bien, votre dossier bin avec les binaires compilés sera créé.

4 Lancement des Simulations

Chaque simulation peut être lancée via une commande `make` dédiée. Une fenêtre graphique s'ouvrira pour chaque simulation.

— Pour lancer le **Jeu de la Vie de Conway** :

```
make run_conway
```

— Pour lancer le **Jeu de l'Immigration** :

```
make run_immigration
```

— Pour lancer le **Modèle de Schelling** :

```
make run_schelling
```

— Pour lancer la simulation des **Balles** :

```
make run_balls
```

— Pour lancer la simulation des **Boids** :

```
make run_boids
```

Note : Chaque simulation possède un fichier `Config.java` contenant les paramètres configurables.

Pour le jeu de Conway, vous pouvez modifier les dimensions de la grille avec `GRIDHEIGHT` et `GRIDWIDTH`, la taille d'affichage des cellules avec `CELLSIZE`, et le nombre initial de cellules vivantes avec `CELLALIVE`.

Pour le jeu de l'Immigration, le paramètre `NB_STATE` permet de définir le nombre d'états dans le cycle.

Pour le modèle de Schelling, vous pouvez ajuster le seuil de tolérance K, le taux de logements vacants, et le nombre de couleurs représentant les différents types de familles.

5 Utilisation de l'Interface Graphique

Une fois une simulation lancée, une fenêtre s'ouvre. Elle est composée d'une zone de visualisation et d'un panneau de contrôle.

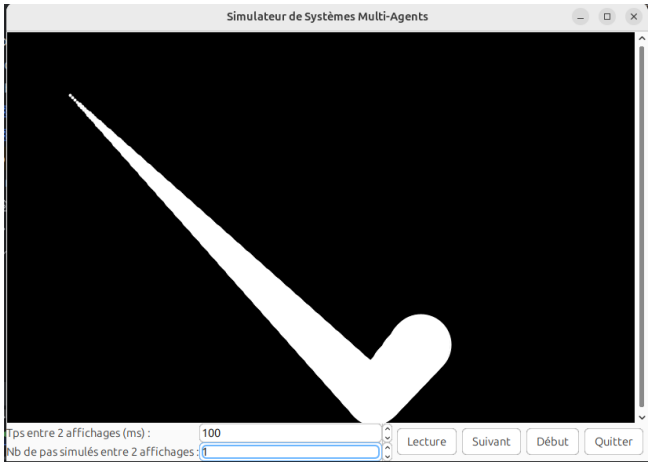


FIGURE 1 – Vue de l'interface graphique du simulateur.

Voici la description des commandes disponibles dans le panneau de contrôle :

Début Arrête la simulation en cours et la réinitialise à son état de départ.

Lecture / Pause Démarre ou met en pause l'avancement automatique de la simulation.

Suivant Fait avancer la simulation d'**un seul pas de temps**. C'est l'outil idéal pour analyser en détail l'application des règles et comprendre l'évolution du système étape par étape.

Tps entre 2 affichages Permet de régler la vitesse de la simulation lorsque le mode "Lecture" est activé.

Quitter Ferme la fenêtre de simulation et termine le programme.